

VILNIAUS LICĖJUS
2026–2027 m. m. ILGALAIKIS PLANAS

DALYKAS	Matematika
KLASĖ	I klasė
PAMOKŲ SKAIČIUS	148 (4 pamokos per savaitę)

TIKSLAS – sudaryti galimybę kiekvienam mokiniui, mokantis matematikos, ugdytis matematinį ir statistinį raštingumą, kuris šiame dokumente suprantamas kaip įgytas gebėjimas matematiškai samprotauti ir taikyti įgytas kompetencijas, sprendžiant įvairias realias, aktualias ir mokiniams suprantamas problemas.

UŽDAVINIAI

Siekdami tikslo mokiniai:

- tinkamai ir tikslingai vartoja matematinius faktus; sklandžiai atlieka matematines procedūras; įgytas žinias sieja tarpusavyje, sistemina, struktūruoja; įžvelgia matematikos ryšius su kitais dalykais;
- įvairiuose kontekstuose taiko indukcinį ir dedukcinį, kiekybinį ir statistinį samprotavimą; remiasi žiniomis, logika ir patikimais argumentais, formuluodami, analizuodami, įrodinėdami teiginius, sprenddami uždavinius, darydami išvadas ar vertinimus;
- bendradarbiaudami su kitais, nagrinėja įvairiomis formomis pateiktus matematinius pranešimus, dalyvauja diskusijose apie komunikavimo tikslą, adresatą, pranešimu perteikiamų minčių tikslumą, logiškumą, pagrįstumą, išsamumą, glaustumą;
- yra nusiteikę ir įdeda pastangų matematikos mokymosi kliūtims įveikti; tikslingai planuoja ir organizuoja mokymosi veiklą; siekdami mokytis matematikos ir ją pažinti, turi žinių, gebėjimų ir polinkį naudotis skaitmeninėmis technologijomis;
- įgytas matematines kompetencijas ir supratimą apie bendrą problemų sprendimo procesą kūrybiškai pritaiko įvairiuose realiuose, aktualiuose ir mokiniams suprantamuose kontekstuose; reflektuoja savo žinias, gebėjimus, samprotavimo veiklą ir jos rezultatus.

MOKYMO IR MOKYMOSI PRIEMONĖS

- Matematika 9 klasei. 1, 2 vadovėlio dalys (serija „Horizontai“). Jūratė Gedminienė, Irena Šukienė, Daiva Riukienė, Jolanta Jačiauskaitė, Ingrida Brazauskienė. Kaunas: „Šviesa“, 2023. (prieiga „Eduka klasėje“).
- Matematika. Vadovėlis 9 klasei. 1, 2 vadovėlio dalys (serija „TEMPUS“). Jolanta Knyvienė, Antanas Apynis, Ingrida Brazauskienė, Ramunė Dranseikienė, Nomedas Zdanienė. Kaunas: „Šviesa“, 2020.
- Matematika. Vadovėlis gimnazijų I klasei. 1, 2 vadovėlio dalys. Alyda Ambraškienė, Rita Belkevičienė, Rita Grigelienė, Birutė Vosylienė, Milda Vosylienė. Kaunas: „Šviesa“, 2008.

VERTINIMAS

Mokinių pasiekimai vertinami vadovaujantis Vilniaus licėjaus mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu direktoriaus 2024-06-27 įsakymu Nr. V1-112.

Atsižvelgiant į pamokos uždavinius, nuolat taikomas formuojamasis vertinimas. Už aktyvumą pamokos metu, atliktas namų darbų, klasės darbų, papildomas užduotis mokiniams skiriami kaupiamojo įvertinimo balai. Surinkus 10 kaupiamųjų įvertinimo balų, į dienną rašomas 10 balų įvertinimas. Kiekvieno skyriaus pabaigoje taikomas apibendrinamasis įvertinimas (kontrolinis darbas). Apibendrinamasis vertinimas (savarankiškas darbas, apklausa) taip pat yra taikomas baigiant svarbią, sudėtingą temą. Diagnostinės užduotys parenkamos atsižvelgiant į matematikos bendrojoje programoje numatytus pasiekimus, pasiekimų lygius, žinių ir gebėjimų santykį.

Pamokos tema	Val.	Vertinimas	Kompetencijos ir veiklos	Plano korekcija
1 Tema. Daugianariai				Val.sk. 10
Algebrinių reiškinių tipai	1		Socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos kompetencija (mokomasi įsivertinti ir planuoti tolimesnį mokymąsi). Pažinimo kompetencija.	
Laipsnis su natūraliuoju rodikliu ir jo savybės	1			
Laipsnis su sveikuoju rodikliu ir jo savybės	1			
Vienanariai ir veiksmas su jais	1			
Daugianaris	1			
Daugianarių sudėtis, atimtis, daugyba	1			
Greitosios daugybos formulės	1			
Pilnojo kvadrato išskyrimas	1			
Kvadratinio daugianario ekstremumai	1			
Kontrolinis darbas	1	Kontrolinis darbas		
2 Tema. Kvadratinės lygtys				Val.sk. 7
Nepilnoji kvadratinė lygtis	1			
Pilnoji kvadratinė lygtis	1			
Vijeto teorema	1			
Kvadratinio trinario skaidymas dauginamaisiais	1			
Bikvadratinė lygtis	1			
Kvadratinė lygtis įvedant keitinius	1			
Nestandartiniai uždaviniai su diskriminantu ir Vijeto teorema	1			
Kontrolinis darbas	1	Kontrolinis darbas		

Pamokos tema	Val.	Vertinimas	Kompetencijos ir veiklos	Plano korekcija
3 Tema. Lygčių sistemos				Val.sk. 4
Tiesinė lygčių sistema ir jos sprendimas	2			
Netiesinė lygčių sistema ir jos sprendimas	1			
Tekstinių uždavinių sprendimas sudarant lygčių sistemą	3			
Simetriniai daugianariai ir lygčių sistemos	2			
Kontrolinis darbas	1	Kontrolinis darbas		
4 Tema. Geometrija				Val.sk. 12
Tiesinių lygčių sistemų sprendimas keitimo būdu	2		Pažinimo kompetencija (apibrėžiamos sąvokos: lygtis su dviem nežinomaisiais, lygties su dviem nežinomaisiais sprendinys, mokomasi spręsti tiesinių lygčių sistemos, mokomasi spręsti sistemas, kuriose viena lygtis tiesinė, o kita - kvadratinė). Kūrybiškumo kompetencija, pilietiškumo kompetencija (nagrinėjamos įvairios realaus pasaulio situacijos, kurios gali būti modeliuojamos lygčių sistemomis).	
Tiesinių lygčių sistemų sprendimas sudėties būdu	1			
Tiesinių lygčių sudarymas	4	Rašto darbas		
Lygčių sistemos, kurių tik viena lygtis tiesinė	1			
Tekstiniai uždaviniai	3			
Kontrolinis darbas	1	Kontrolinis darbas		
5 Tema. Trikampio geometrija				Val.sk. 7
Plotų metodas	1			
Talio teorema	1			
Atvirkštinė Talio teorema	1			

Pamokos tema	Val.	Vertinimas	Kompetencijos ir veiklos	Plano korekcija
Pusiaukraštinių susikirtimo taškas ir jo savybės	1			
Pusiaukampinių susikirtimo taškas ir jo savybės	1			
Aukštinių susikirtimo taškas	1			
Brėžimo uždaviniai	1			
6 Tema. Panašieji trikampiai				Val.sk. 17
Trikampių kartojimas	2		Pažinimo kompetencija (apibrėžiama, kokios figūros vadinamos panašiosiomis, taikomi trikampių panašumo požymiai).	
Keturkampių kartojimas	2			
Proporcingosios atkarpos	1			
Panašiųjų trikampių savybės	3			
Trikampių panašumo požymiai	4	Rašto darbas		
Trikampio vidurinė linija	1			
Trapecijos vidurinė linija	1			
Trikampių panašumo požymių taikymas	2			
Kontrolinis darbas	1	Kontrolinis darbas		
7 Tema. Apskritimo geometrija				Val.sk. 4
Centriniai ir įbrėžtiniai kampai ir jų sąryšis	1			
Liestinė ir kirstinė	1			
Skritulio išpjova ir nuopjova	1			
Apskritimai ir laikrodžiai	1			
8 Tema. Funkcijos				Val.sk. 7

Pamokos tema	Val.	Vertinimas	Kompetencijos ir veiklos	Plano korekcija
Funkcija ir jos reiškimo būdai	2		Pažinimo kompetencija (apibrėžiamos funkcijos, funkcijos argumento, funkcijos reikšmės, funkcijos apibrėžimo srities, funkcijos reikšmių srities sąvokos. Komunikavimo kompetencija (mokomasi funkciją apibūdinti žodžiais, lentele, grafiku formule). Skaitmeninė kompetencija (mokomasi apibūdinti funkciją naudojantis skaitmeninėmis priemonėmis).	
Funkcijos savybės ir jos grafikas	2			
Funkcijos savybės ir jos formulė	3	Rašto darbas		
9 Tema. Tiesinė funkcija				Val.sk. 9
Tiesinė funkcija ir jos grafikas	2		Pažinimo kompetencija (apibrėžiama tiesinė funkcija, funkcijos krypties koeficientas). Skaitmeninė kompetencija (naudojantis skaitmeninėmis priemonėmis, nagrinėjama, kaip keičiasi funkcijos grafikas taikant transformacijas). Pilietiškumo kompetencija (sprendžiami uždaviniai, kuriuose įvairios realaus konteksto situacijos yra modeliuojamos funkcijomis).	
Tiesinės funkcijos savybės	2			
Tiesinės funkcijos formulės sudarymas	2			
Tiesinės funkcijos taikymas gyvenimiškose situacijose	2			
Kontrolinis darbas	1	Kontrolinis darbas		
10 Tema. Kvadratinės funkcijos				Val.sk. 15
Kvadratinė funkcija $f(x) = ax^2$	2		Pažinimo kompetencija (įvedama kvadratinės funkcijos sąvoka). Skaitmeninė kompetencija (naudojantis skaitmeninėmis priemonėmis, nagrinėjama, kaip keičiasi funkcijos grafikas taikant transformacijas). Pilietiškumo kompetencija (sprendžiami uždaviniai, kuriuose įvairios realaus konteksto situacijos yra modeliuojamos funkcijomis).	
Kvadratinė funkcija $f(x) = ax^2 + c$	3	Rašto darbas		

Pamokos tema	Val.	Vertinimas	Kompetencijos ir veiklos	Plano korekcija
Kvadratinės funkcijos $f(x) = a(x - m)^2 + n$ ir $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$	2			
Kvadratinė funkcija $f(x) = ax^2 + bx + c$	3			
Kvadratinų funkcijų taikymas gyvenimiškose situacijose	2			
Grafinis lygčių sistemų sprendimas	2			
Kontrolinis darbas	1	Kontrolinis darbas		
11 Tema. Skaičių sekos				Val.sk. 8
Skaičių seka	2		Pažinimo kompetencija (skaičių seka apibrėžiama kaip funkcija, paprastais atvejais mokomasi sekas aprašyti n-ojo nario formule ir rekurentiniu būdu).	
Skaičių sekų užrašymas formulėmis. Matematinės indukcijos metodas.	3			
Skaičių seka – natūraliojo argumento funkcija	2			
Kontrolinis darbas	1	Kontrolinis darbas		
12 Tema. Statistika				Val.sk. 15
Tikimybės	2		Pažinimo kompetencija (apibrėžiamos populiacijos, imties, imties dydžio, kvartilio sąvokos, nagrinėjamos sklaidos diagramos, mokomasi surasti pirmąjį, antrąjį ir trečiąjį kvartilius, interpretuoti duomenis, kai yra išskirčių). Pilietiškumo kompetencija (nagrinėjant konkrečias situacijas, aptariami imčių sudarymo ir gautų išvadų apie jas pagrįstumo klausimai). Skaitmeninė kompetencija (duomenys analizuojami ir sisteminami naudojant skaitmenines priemones).	
Imtis. Imties atranka	2			

Pamokos tema	Val.	Vertinimas	Kompetencijos ir veiklos	Plano korekcija
Imčių sudarymo būdai	2			
Skaidos diagrama	1			
Skaidos diagramoje pavaizduotos tiesės lygtis	2			
Koreliacija	2			
Projektinis darbas	4	Projektinis darbas		
Rezervinės pamokos				4

Parengė matematikos mokytojas
Andrius Berniukevičius

SUDERINTA

APTARTA
xxxxxxx metodinėje grupėje
Protokolo Nr. 1
2024-08-

(parašas)

(parašas)
Metodinės grupės pirmininkas
Inga Vaičiulė